实验3.3 网口通信助手

一、实验目的

熟悉**网口调试助手**的使用方法，理解网络通信的基本规则，为计算机与传感设备网络通信的软硬件调试奠定基础。

二、实验要求

学习网口通信助手的具体功能，掌握利用 TCP 和 UDP 协议进行网络通信的参数设置方法，学会使用网络通信助手进行数据发送和接收。

三、实验设备及软件

- （1）仿真器一台；
- （2）网口通信助手软件一套。

五、实验步骤与结果

本次实验分为 UDP 通信和 TCP 通信两种类型，具体操作步骤如下：

（一）UDP通信

按照以下步骤进行实验，并将实验数据记录在表中。

实验步骤	操作是否成功（填写是或否）	接收方“网络数据接收”框中显示内容
（3）	是	0123456789ABCDEF
（4）	是	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46
（5）	是	01 23 45 67 3F 3F 3F 3F
（6）	是	#Eg���￼

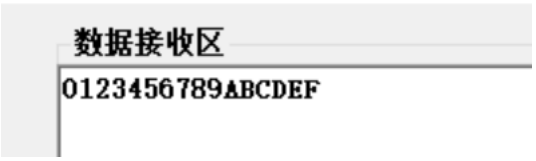
1. 找到仿真器桌面上的”琏雾实验系统\工具”文件夹中“网口助手”软件，运行两次网络通信助手软件，分别作为UDP通信客户端界面1和UDP通信客户端界面2。



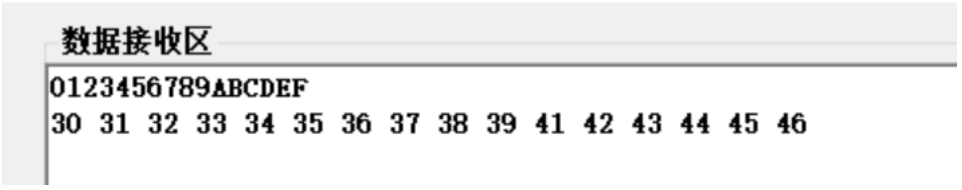
2. 客户端界面1（图3.3.1）：协议类型默认UDP，本地主机地址为127.0.0.1，本地主机端口为1427，远程主机地址及端口号输入“127.0.0.1：1428”；客户端界面2（图3.3.2）：本地主机端口为1428，远程主机地址及端口号输入“127.0.0.1：1427”。输入完成后，点击两个界面的“连接”按钮，连接成功后按钮变为“断开连接”（若端口被占用，可更换其他端口）。



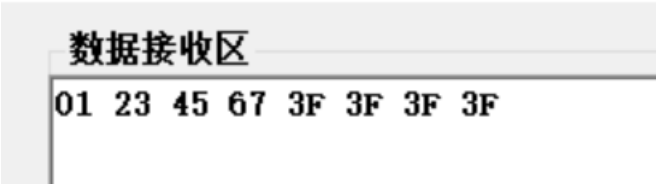
3. 在客户端界面1中，“数据发送”输入框输入“0123456789ABCDEF”，发送区命令设置为“字符串发送”；客户端界面2接收区命令设置为“字符串接收”，点击界面1的“发送”按钮，观察界面2接收区结果并记录。



4. 将客户端界面2接收区命令设置为“十六进制接收”，再次点击界面1的“发送”按钮，观察并记录接收区结果。



5. 将客户端界面1发送区命令设置”为“十六进制发送”“数据发送”输 入框中，输入内容：0123456789ABCDEF；在客户端界面2中，“接收区命令设置” 为“十六进制接收”。点击界面1的“发送”按钮，观察并记录结果。



此处的 3F ，往往代表了**字符编码转换错误**或**无效字符替换**。

- 在 ASCII 编码表中，0x3F 对应的字符是问号 **?**。在 Windows 编程和许多通信工具中，当程序试图将一段文本转换为字节流，但遇到了**无法识别、无法编码或超出处理范围**的字符时，系统会默认使用 ?（即 0x3F）来代替这些异常字符。

发生错误情况如下：

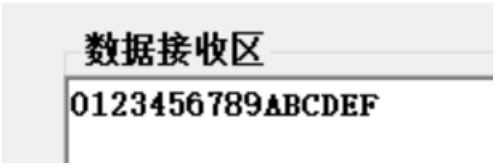
- 数值 89, AB, CD, EF 都超过了标准 ASCII 的范围（127）。
- 软件在转换过程中认为这些是“无效的 ASCII 字符”或“不可见字符”。
- 于是，解析器放弃了原始数值，统一用错误占位符 ?（即 0x3F）来代替。

6. 保持客户端界面1发送设置不变，将客户端界面2接收区命令设置为“字符串接收”，点击界面1的“发送”按钮，观察并记录结果。

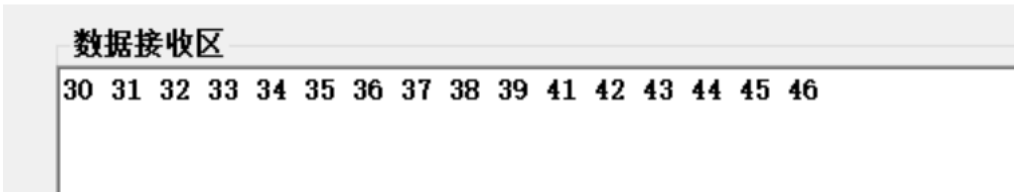


7. 调换两个客户端的发送和接收角色，重复步骤（2）至步骤（5），完成实验并记录数据。

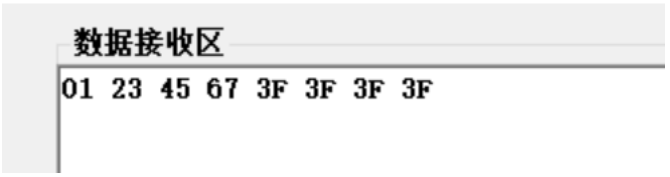
（2）字符串发送，字符串接收



（3）字符串发送，十六进制接收



（4）十六进制发送，十六进制接收



（5）十六进制发送，字符串接收



8. 选择“循环发送”，周期设置为1000毫秒（1秒），观察另一个客户端周期性接收的数据情况。



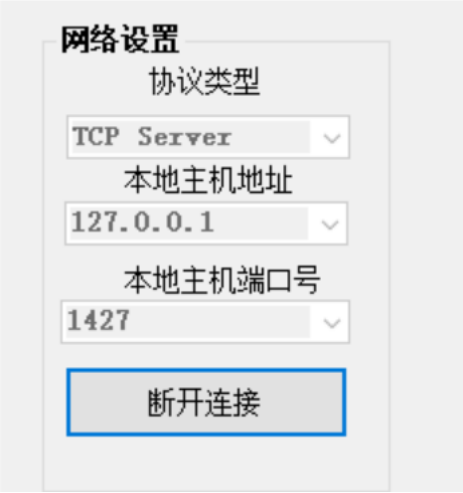
（二）TCP通信

按照以下步骤进行实验，并将实验数据记录在表3-3-2中。

实验步骤	操作是否成功（填写是或否）	接收方“网络数据接收”框中显示内容
（2）	是	112233AABBCC
（3）	是	31 31 32 32 33 33 41 41 42 42 43 43
（4）	是	01 02 03 3F 3F 3F
（5）	是	???

TCP通信需区分TCP Server（服务器端）和TCP Client（客户端），服务器端需先开启服务，客户端再连接，具体步骤如下：

1. 打开网口通信助手，将一端设置为TCP Server，仅开启自身1427端口作为服务端口，无需设置对方参数；另一端设置为TCP Client，在“远程主机地址及端口号”中输入TCP Server的 IP 地址及1555端口，点击“连接”按钮建立通信（客户端端口由软件自动分配，无需预先设置）。



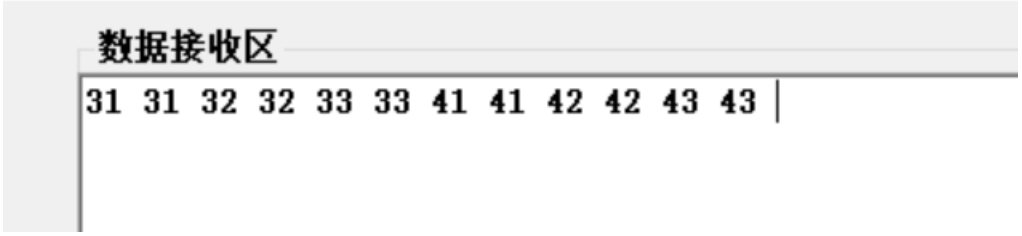


2. 在TCPServer界面（图3.3.3）中，“数据发送”输入框输入“112233AABBCC”，发送区命令设置为“字符串发送”；TCPClient界面接收区命令设置为“字符串接收”，点击服务器端的“发送”按钮，观察客户端接收区结果并记录。

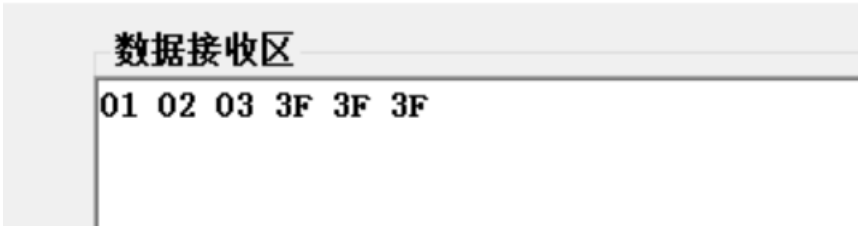


3. 将TCPClient接收区命令设置为“十六进制接收”，再次点击服务器端的“发送”按钮，观察并记录结

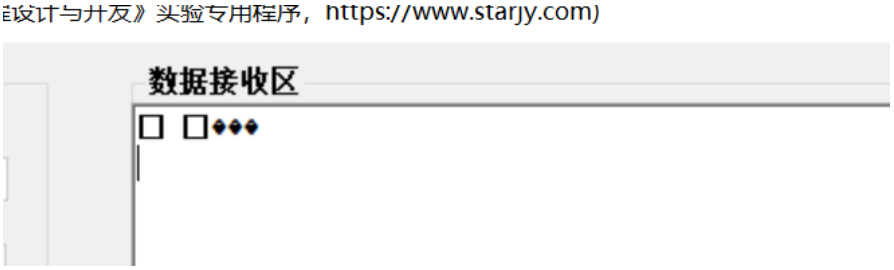
果。



4. 在TCPServer界面中，发送区命令设置为“十六进制发送”，“数据发送”输入框输入“010203ABCDEF”；TCPClient接收区命令设置为“十六进制接收”，点击服务器端的“发送”按钮，观察并记录结果。



5. 保持TCPServer发送设置不变，将TCPClient接收区命令设置为“字符串接收”，点击服务器端的“发送”按钮，观察并记录结果。



6. 调换发送和接收角色，由TCPClient发送、TCPServer接收，重复步骤（2）至步骤（5），完成实验并记录数据。

   实验结果如（2）到（5）。

7. 选择“循环发送”，周期设置为1000毫秒（1秒），观察另一端周期性接收的数据情况。



（六）实验体会和收获

在本次网口通信助手实验中，我熟悉了 UDP 和 TCP 两种网络通信协议的配置和使用。通过实践，我掌握了如何设置 IP 地址、端口号、以及发送和接收数据的格式。实验过程中，我认识到 UDP 协议的**无连接特性**，以及它在数据传输中的简单性和高效性，适合于广播和多播场景。同时，我也体验了 TCP 协议的**连接导向性**和**可靠性**，理解了它在需要确保数据完整性和顺序传输时的优势，例如在客户端/服务器通信中。

我遇到的主要问题是，在“十六进制发送”模式下，当发送大于 0x7F 的字节时，接收端会显示问号 ?，这让我意识到不同编码格式和软件对数据解析的差异。通过查阅资料和实验，我了解到这是由于软件对扩展 ASCII 字符或 UTF-8 编码支持不足导致的。这让我更加深刻地理解了网络通信中**编码、数据格式和协议设置**的重要性，以及它们对数据正确传输的影响。

本次实验提升了我的动手实践能力，加深了对网络通信基本原理的理解，为后续的物联网设备互联和数据传输实验奠定了基础。